

Контролно за определяне на отбора за 54. МОМ
15–16 май 2013, София (ИМИ-БАН)

Задача 1. (*Емил Колев*) Вписаната в $\triangle ABC$ окръжност се допира до страните BC и AC съответно в точки A_1 и B_1 . Правата B_1A_1 пресича AB в точка X , като A е между X и B . Да се намерят ъглите на $\triangle ABC$, ако $\angle CXB = 90^\circ$ и $BC^2 = AB^2 + BC \cdot AC$.

Задача 2. (*Петър Бойваленов*) Да се намерят всички естествени числа $n > 1$ със следното свойство: за всеки два делителя a и b на n , $1 < a < b < n$, и някакво просто число p , поне едно от числата ab и $\frac{a+b}{p}$, дели n .

Задача 3. (*Пламен Пенчев*) Нека $n \geq 2$ е естествено число и $a_1 < a_2 < \dots < a_{2n}$ са реални числа. Да означим

$$S = \sum_{i=1}^{2n} a_i, \quad A_1 = \sum_{i,j,i < j} a_{2i}a_{2j}, \quad A_2 = \sum_{i,j,i < j} a_{2i-1}a_{2j-1}.$$

Да се докаже неравенството $(n-1)S^2 > 4n(A_1 + A_2)$.

Контролно за определяне на отбора за 54. МОМ
15–16 май 2013, София (ИМИ-БАН)

Задача 4. (*Николай Николов*) Да се намери най-малкото естествено число n , за което съществуват естествени числа a , b и c , никое от които не е точен квадрат, и

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 2013^n ?$$

Задача 5. (*Александър Иванов*) Даден е $\triangle ABC$ и точки M , N и P съответно върху страните BC , CA и AB . Триъгълниците CNM , APN и BMP са остроъгълни и нека H_C , H_A и H_B са съответно техните ортоцентрове. Да се докаже, че ако правите AH_A , BH_B и CH_C се пресичат в една точка, то правите MH_A , NH_B и PH_C също се пресичат в една точка.

Задача 6. (*Александър Иванов*) Дадени са естествени числа m , n и r , $n \geq 2$, $1 \leq r \leq n - 1$, и квадратна дъска с размери $(mn + r) \times (mn + r)$. Дъската е покрита с квадрати $n \times n$ със страни, успоредни на страните на дъската, като всяко единично квадратче е покрито поне веднъж. Да се намери минималният възможен брой единични квадратчета, които са покрити повече от един път.